



작품 부문

차세대반도체 페스티벌 POLARIS SIF 2026



작품명

팀명 (팀원)

FPGA 기반 SNN 호출어 감지
Wake-Word Spotting System

찬영매니저 (서유빈, 정은진, 박소연, 이유진)

작품 개요

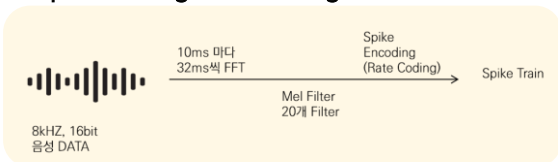
본 작품은 FPGA 환경에서 Spiking Neural Network를 사용하여 구현한 **호출어 감지 시스템(Wake-Word Spotting, 이하 WWS)**입니다.

기존의 WWS 시스템의 경우 CNN/RNN 기반 모델을 사용하여 인식률은 높지만, 전력 소모가 커 항상 켜져 있어야 하는 WWS 시스템의 특성 상 Edge Device에서 적합하지 않습니다. 이에 반해 SNN의 경우 Event-driven적인 특성에 의해 전력 소모가 작고, 음성과 같은 **시계열적 데이터 처리에 장점**을 지닙니다. Edge-Device 내부에서 음성 어시스턴트의 호출 사용이 잦아짐에 따라 Device 내부에서 호출 인식 과정의 전력 소모를 효율화 할 수 있도록 **On-Device WWS 시스템**에서 SNN의 적용가능성을 제시하고자 합니다.

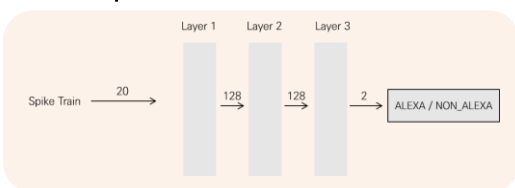
작품 설명

Positive("Alexa" 음성 1316개)와 Negative (책을 읽는 음성, 일상 소음 등 1000개) 음원을 이용, 타겟 키워드인 "Alexa" 포함 여부를 결정하는 SNN 모델을 디자인 및 학습시키고, Quantization하여 FPGA Implementation을 수행

Preprocessing & Encoding



FPGA Implementation



UART 통신부 구현

PC - FPGA 간의 Spike Train 및 연산 결과 공유를 위한 UART 통신 모듈과 FIFO 버퍼 설계

LIF Neuron & Layer 구현

LIF(Leaky Integrate-and-Fire) 뉴런의 누적 및 발화 동작을 구현 후, 비교기를 통해 Threshold를 초과 시 스파이크를 출력하도록 FSM 구현함
PC상의 학습을 통해 도출한 Weight와 Bias를 FPGA의 BRAM에 매핑

Training & Quantization

Surrogate Gradient 기반 Training

역전파에서 Sigmoid로 근사하여 Gradient를 계산하는

Surrogate Gradient 학습법을 적용 SNN 직접 학습을 진행함

QAT & Quantization을 통한 모델 경량화

FPGA 환경에 맞춰 Network 경량화를 위해 Quantization

정확도 손실을 최소화 하고자 모델 학습 후 QAT를 적용하여 최적화

결론

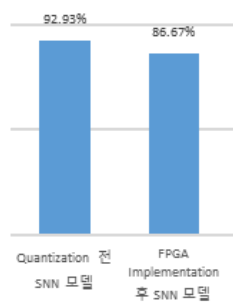


그림 1. Quantization 전·후 SNN WWS 모델의 정확도 비교

```
[1782420165000] 3000 time steps all done!
>> total_spk_neg: 42
>> total_spk_alexa: 7
>> LED out: 0
```

그림 2-1. Negative 음성 입력 시 출력 노드

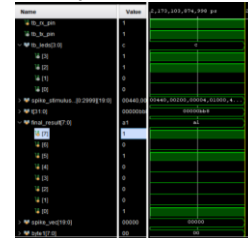


그림 3. Implementation 완료 후 Timing Chart

```
[1782420165000] 3000 time steps all done!
>> total_spk_neg: 1
>> total_spk_alexa: 13
```

그림 2-2. Positive 음성 입력 시 출력 노드



그림 4. Flash 후 Spike file 전송 결과 (시연 동영상 일부)

8KHz의 낮은 해상도의 환경에서도 경량화하여 FPGA Implementation한 SNN 모델과 원본 모델과의 정확도 차이는 근소하였다. 이를 기반으로 SNN을 활용한 Edge-Device에 최적화된 저전력 WWS 시스템의 가능성을 제시하고자 한다.

공학적 파급 효과

웨어러블 디바이스를 위한 저전력 SNN Wake-Word Spotting 시스템 구성

- 이벤트 기반(Event-driven) SNN 특성을 활용하여 연산량을 줄여 전력 소모를 최소화
- 배터리 제약이 있는 웨어러블 디바이스에서 Always-on WWS 기능을 효율적으로 수행 가능
- 개인 정보 유출 방지 및 Real-Time Processing 가능성 확인
- On-Device에서 SNN 모델의 구현 가능성을 FPGA를 통해 확인하였으며,

디바이스 내부에서 음성 파일을 처리함에 따라 개인정보 유출을 방지가 가능함

음성 어시스턴트의 호출어 감지 기능에 SNN을 적용한다면, Edge-Device에서 정확도를 포기하지 않으면서 전력 소모를 최소화하여 해당 기능을 사용할 수 있을 것으로 보인다.



중앙대학교 차세대반도체 혁신융합대학 사업단